

自伴的充分必要条件是 $\dim \ker(A^* \mp iI) \triangleq n_{\pm} = 0$.

6.4.17 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 是 Schwartz 函数空间, 在范数 $\|u\|^2 = \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla u|^2 dx$ 下, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 的闭包记作 $K_1(\mathbb{R}^3)$, 令 $\mathcal{H} = K_1(\mathbb{R}^3) \times L^2(\mathbb{R}^3)$, 在 $\mathcal{H}$ 上定义内积

$$(\langle f_1, f_2 \rangle, \langle g_1, g_2 \rangle) = \int_{\mathbb{R}^3} (\nabla f_1 \cdot \overline{\nabla g_1} + f_2 \overline{g_2}) dx.$$

在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上考虑算子

$$A = \begin{pmatrix} 0 & I \\ \Delta & 0 \end{pmatrix},$$

$$D(A) = \mathcal{S}(\mathbb{R}^3) \times \mathcal{S}(\mathbb{R}^3).$$

求证 (1) iA 是对称算子; (2) iA 是本质自伴的.

§5 自伴算子的扰动

在一个已知算子 A 上叠加上另一个相对“小”的算子 B , 变成 $A+B$, 称为 A 的扰动. 所谓扰动问题是指算子 A 的某些性质在扰动后有什么变化、能否保持不变? 比如, 设 A 是闭算子, 对于什么样的算子 B 才能使 $A+B$ 还是闭算子? 设 A 是自伴算子, B 是对称的, 要问 $A+B$ 还是自伴算子吗? 或者更一般些, 当 A 是本质自伴算子, B 是对称算子, B 要满足什么条件才能使 $A+B$ 还是本质自伴的? 自伴算子 A 的谱 $\sigma(A)$, $\sigma_{\text{ess}}(A)$ 在 A 经过扰动后有什么变化?

算子扰动问题不仅仅是算子理论中的一类有兴趣、有意义的数学问题, 重要的是它有深刻的物理背景. 在量子力学中 Schrödinger 算子 H ,

$$(Hu)(x) = -\Delta u(x) + V(x)u(x)$$

是用来描写微观粒子运动状态的, 其中 Δ 是 Laplace 算子, $V(x)$ 是实值函数. 大家知道算子 $A = -\Delta$, $D(A) = H^2(\mathbb{R}^3)$ 是一个正

自伴算子, 它代表动能, 称为动能算子。算子 B : $u \mapsto Vu$, 作为 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上的乘法算子, 在适当定义域上也是自伴的, 它代表势能, 叫作势能算子。 $H = A + B$ 代表能量, 叫作能量算子。量子力学中可观测量用对称算子来描述, 观测值应当是该算子的谱。由于观测值是实数, 该算子必需是自伴算子。因此量子力学理论中只有自伴算子才是可观测量。这就要求 Schrödinger 能量算子 H 是自伴的。但是并不是对于任意的势函数 V , $H = -\Delta + V$ 都是自伴的。因此自然会提出对于哪类势函数 V , 可保证 H 是自伴的, 从而使得 H 能真正刻画微观粒子的能量? Laplace 算子的谱 $\sigma(A)$ 和本质谱 $\sigma_{\text{ess}}(A)$ 容易确定, 而能量算子 H 的谱 $\sigma(H)$ 和 $\sigma_{\text{ess}}(H)$ 一般比较复杂, 因此了解 $\sigma(A)$ 和 $\sigma(A+B)$ 的关系、 $\sigma_{\text{ess}}(A)$ 与 $\sigma_{\text{ess}}(A+B)$ 的关系无疑是很重要的。

5.1 稠定算子的扰动

定义 6.5.1 设 A 和 B 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的稠定算子, $D(A)$ 上赋以图模 $\|x\| = \|x\| + \|Ax\|$, 如果

$$(1) D(B) \supset D(A);$$

(2) $B: (D(A), \|\cdot\|) \rightarrow (H, \|\cdot\|)$ 是有界的, 称 B 是 A 有界的。

注 B 是 A 有界的定义中条件 (2) 等价于:

(2)' 存在 $a > 0, b > 0$, 使得

$$\|Bx\| \leq a\|Ax\| + b\|x\|, \quad \forall x \in D(A). \quad (6.5.1)$$

使上式成立的 a 的下确界称为 B 关于 A 的界。

条件 (2)' 又等价于下列条件 (2)''。

(2)'' 存在正常数 a', b' , 使得

$$\|Bx\|^2 \leq a'^2 \|Ax\|^2 + b'^2 \|x\|^2, \quad \forall x \in D(A). \quad (6.5.2)$$

易知若 (6.5.2) 成立, 则只要取 $a = a', b = b'$, 就有 (6.5.1) 式成立, 反之若 (6.5.1) 式成立, 则对于任意 $\varepsilon > 0$, 只要取 $a' = \sqrt{1 + \varepsilon}a$, $b' = \sqrt{1 + \varepsilon^{-1}}b$, (6.5.2) 式就会成立。由此可知使 (6.5.2) 式成立的 a' 的下确界等于 B 关于 A 的界。

显然, 当 B 是有界算子时, B 关于 A 必有界的, 而且界是 0.

定理 6.5.2 设 A, B 是 $\mathcal{X}$ 上稠定算子, B 关于 A 有界的, B 关于 A 的界小于 1. 在 $D(A)$ 上定义 $A+B$. 为了 $A+B$ 是可闭化的算子必须且仅须 A 是可闭化的算子. 而且在此种情形有 $D(\overline{A+B}) = D(\overline{A})$.

证明 在不等式 (6.5.1) 中不妨已经有 $a < 1$. 于是

$$(1-a)\|Ax\| - b\|x\| \leq \|(A+B)x\| \leq (1+a)\|Ax\| + b\|x\|. \quad (6.5.3)$$

对于 $D(A)$ 中任意序列 $\{x_n\}$, 由 (6.5.3) 知 $\{Ax_n\}$ 是 Cauchy 列当且仅当 $\{(A+B)x_n\}$ 是 Cauchy 列. 进一步, 设 $x_n \rightarrow 0$, 仍由 (6.5.3) 知 $Ax_n \rightarrow 0$ 当且仅当 $(A+B)x_n \rightarrow 0$. 由 §1 注 3, A 可闭化 $\Leftrightarrow A+B$ 可闭化.

设 A 可闭化, 从而 $A+B$ 也可闭化. 任取 $x \in D(\overline{A})$, 存在 $x_n \in D(A)$, $x_n \rightarrow x$ 同时 Ax_n 收敛. 由上述可知 $(A+B)x_n$ 也收敛, 故 $x \in D(\overline{A+B})$, 从而 $D(\overline{A}) \subset D(\overline{A+B})$. 同理可证 $D(\overline{A+B}) \subset D(\overline{A})$. 定理获证.

推论 6.5.3 设 B 关于 A 有界, 界小于 1, 则 $A+B$ 是闭算子的必要充分条件是 A 为闭算子.

在上面定理中, 算子 A 和 $A+B$ 在假设条件中地位不对称, 但是结论是对称的. 由于这个缘故, 上面的定理还可以改成下列假设条件呈对称的形式.

推论 6.5.4 给定稠定算子 A 和 T , $D(A) = D(T)$, 若存在非负常数 a', a'', b , 而且 $a' < 1$, $a'' < 1$ 使得

$$\|Ax - Tx\| \leq a'\|Ax\| + a''\|Tx\| + b\|x\|, \quad (6.5.4)$$

$\forall x \in D(A)$, 则为了 A 可闭化的必须且仅须 T 可闭化, 此时

$$D(\overline{T}) = D(\overline{A}).$$

证明 记 $B = T - A$, $T(\lambda) = A + \lambda B$, $0 \leq \lambda \leq 1$. $T(\lambda)$ 的定义域是 $D(A)$, $T(0) = A$, $T(1) = T$, 而且 $Tx = T(\lambda)x + (1-\lambda)Bx$, $Ax = T(\lambda)x - \lambda Bx$. 记 $a = \max(a', a'')$, 则由 (6.5.4) 式,

$$\|Bx\| \leq (a' + a'') \|T(\lambda)x\| + a\|Bx\| + b\|x\|,$$

即得

$$\|Bx\| \leq \frac{a' + a''}{1-a} \|T(\lambda)x\| + \frac{b}{1-a} \|x\|.$$

记 $h = \frac{a' + a''}{1-a}$, 则

$$\|(\lambda' - \lambda)Bx\| \leq |\lambda' - \lambda| h \|T(\lambda)x\| + \frac{b|\lambda' - \lambda|}{1-a} \|x\|.$$

故当 $|\lambda' - \lambda| < 1/h$ 时, 可由定理 6.5.2 得到 $T(\lambda')$ 可闭化的当且仅当 $T(\lambda)$ 可闭化的。于是 $T(\lambda)$ 的可闭性可从 $\lambda = 0$ 传递到 $\lambda = 1$ 或从 $\lambda = 1$ 传递到 $\lambda = 0$ 。证毕。

例 6.5.5 设 $\mathscr{X} = L^2[0, 1]$, $Au = u'$, $D(A) = C_0^\infty[0, 1]$, $Bu = u(a)$, 其 $a \in (0, 1)$ 是一个给定的点, $D(B) = C(0, 1]$, 则 B 关于 A 有界, 而且 B 关于 A 的界为 0。

令

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^{n+1}}{a^{n+1}}, & \text{当 } 0 \leq x \leq a, \\ -\frac{(1-x)^{n+1}}{(1-a)^{n+1}}, & \text{当 } a < x \leq 1, \end{cases}$$

$$h(x) = \begin{cases} (n+1)\left(\frac{x}{a}\right)^n, & \text{当 } 0 \leq x \leq a, \\ (n+1)\left(\frac{1-x}{1-a}\right)^n, & \text{当 } a < x \leq 1. \end{cases}$$

则

$$u(a) = (u', g) + (u, h),$$

所以

$$\begin{aligned} |u(a)| &\leq \|g\| \|u'\| + \|h\| \|u\| \\ &\leq \left(\frac{1}{2n+3}\right)^{1/2} \|u'\| + \frac{n+1}{(2n+1)^{1/2}} \|u\|. \end{aligned}$$

当 n 充分大, $\|u'\|$ 的系数可以充分小, 因此 B 关于 A 有界而且 B 关于 A 的界是 0.

定义 6.5.6 设 A 和 B 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的稠定算子, $D(A)$ 上赋以图模 $\|x\| = \|x\| + \|Ax\|$, 如果

$$(1) D(B) \supset D(A),$$

$$(2) B|_{(D(A), \|\cdot\|)} \rightarrow (\mathcal{H}, \|\cdot\|)$$

则称 B 关于 A 是紧的, 或者说 B 是 A 紧的算子.

A 紧算子一定是 A 有界的. A 紧算子有如下的刻画.

命题 6.5.7 设 B 是可闭化算子, B 是 A 紧的, 则对于 $\forall \varepsilon > 0$, 总有 $b_\varepsilon > 0$, 使得

$$\|Bx\| \leq \varepsilon \|Ax\| + b_\varepsilon \|x\|, \quad \forall x \in D(A). \quad (6.5.5)$$

证明 若不然, 必存在 $\varepsilon_0 > 0$, $x_n \in D(A)$ 使得

$$\|Bx_n\| \geq \varepsilon_0 \|Ax_n\| + n \|x_n\|.$$

取 $y_n = x_n / \|Bx_n\|$, 则

$$\begin{aligned} \varepsilon_0 \|y_n\| &= \varepsilon_0 \|y_n\| + \varepsilon_0 \|Ay_n\| \\ &\leq \varepsilon_0 \|Ay_n\| + n \|y_n\| \leq 1. \end{aligned}$$

于是 $y_n \rightarrow \theta$, 并且 $\{y_n\}$ 在 $(D(A), \|\cdot\|)$ 中是有界点列, 故 $B y_n$ 在 $(\mathcal{H}, \|\cdot\|)$ 中列紧. 所以存在收敛子列 $B y_{n_j}$, 在空间 $\mathcal{H}$ 中收敛到 z . 由于 B 是可闭化的, 故 $z = \theta$. 但这与 $\|B y_{n_j}\| = 1$ 矛盾. 所得矛盾证明了命题成立.

注 上述命题中的条件 B 是可闭化的算子可以换成 A 是可闭化的算子, (6.5.5) 不等式估计仍成立. 因为, 在 $\mathcal{H}$ 中 $y_n \rightarrow \theta$, $\{A y_n\}$ 有界, 可知存在弱收敛子列 $A y_{n_i}$, 记弱收敛极限为 h . 于是

$$(\theta, h) = \lim_{i \rightarrow \infty} (y_{n_i}, A y_{n_i}) \in \overline{T(A)}.$$

由于 A 可闭化, $h = \theta$. 从而 y_{n_i} 在 $(D(A), \|\cdot\|)$ 中弱收敛到 θ . 由于 B 是 A 紧的, 推得 $B y_{n_i} \rightarrow \theta$. 这与 $\|B y_{n_i}\| = 1$ 矛盾.

定理 6.5.8 设 B 是可闭化算子, 则 B 是 A 紧的 当且仅当 B

是 $A+B$ 紧的。

证明 因为 $D(A+B) = D(A)$, $D(A) \subset D(B)$, 所以 $D(A+B) \subset D(B)$ 。此外在 $D(A)$ 上由 A 产生的图模 $\| \cdot \|_A$ 与由 $A+B$ 产生的图模 $\| \cdot \|_{A+B}$ 等价。事实上, 根据命题 6.5.7, 存在 $b > 0$,

$$\|Bx\| \leq \frac{1}{2}\|Ax\| + b\|x\|, \quad \forall x \in D(A),$$

于是

$$\begin{aligned} \|x\|_{A+B} &= \|x\| + \|Ax+Bx\| \\ &\leq (1+b)\|x\| + \frac{3}{2}\|Ax\| \\ &\leq \max\left(\frac{3}{2}, 1+b\right)\|x\|_A. \end{aligned}$$

另一方面, 设 $d \geq 1+b$,

$$\begin{aligned} d\|x\|_{A+B} &\geq d\|x\| + \|Ax+Bx\| \\ &\geq (d-b)\|x\| + \frac{1}{2}\|Ax\| \\ &\geq \frac{1}{2}\|x\|_A, \end{aligned}$$

所以 $\|x\|_{A+B} \geq \frac{1}{2d}\|x\|_A$ 。

因此 B 是 $(D(A), \| \cdot \|_A)$ 到 $(\mathcal{H}, \| \cdot \|)$ 的紧算子必须且仅须它是 $(D(A), \| \cdot \|_{A+B})$ 到 $(\mathcal{H}, \| \cdot \|)$ 的紧算子。于是定理得证。

此外根据命题 6.5.7 的注, 以及定理 6.5.2, 我们还有如下的结论:

定理 6.5.9 设 A 是可闭化的算子, 则 B 关于 A 是紧的当且仅当 B 关于 $A+B$ 是紧的, 此时 $A+B$ 是可闭化的。特别地当 A 是闭算子时, $A+B$ 也是闭算子。

5.2 自伴算子的扰动

下面着重讨论自伴算子的扰动。首先证明扰动相对于自伴算

子不太大时, 自伴性在扰动下不变, 即自伴性在“小”扰动下是稳定的。

定理6.5.10 (Kato-Rellich) 设 $\mathscr{H}$ 是 Hilbert 空间, A 是自伴算子, B 是对称算子, B 关于 A 有界, 而且界 $a < 1$, 则 $A+B$ 在 $D(A)$ 上是自伴算子。特别地当 B 是有界自伴算子时, $A+B$ 在 $D(A)$ 上为自伴算子。

证明 只需证明存在 $\mu_0 > 0$, 使得 $\mathscr{H} = R(A+B \pm i\mu_0 I)$ 。

对于 $\forall \mu > 0, u \in D(A)$ 有

$$\|(A \pm i\mu I)u\|^2 = \|Au\|^2 + \mu^2 \|u\|^2.$$

对于任意 $x \in \mathscr{H}$, 用 $(A \pm i\mu I)^{-1}x$ 代入上式的 u , 我们得到

$$\|A(A \pm i\mu I)^{-1}\| \leq 1,$$

$$\|(A \pm i\mu I)^{-1}\| \leq \frac{1}{\mu}.$$

由于

$$A+B \pm i\mu I = [B(A \pm i\mu I)^{-1} + I](A \pm i\mu I),$$

为证 $R(A+B \pm i\mu_0 I) = \mathscr{H}$, 只需证明存在 $\mu_0 > 0$, 使得

$$\|B(A \pm i\mu_0 I)^{-1}\| < 1.$$

因为 B 是 A 有界的, 界 $a < 1$. 故 $\exists a', b > 0, a < a' < 1$,

$$\|Bu\| \leq a'\|Au\| + b\|u\|, \quad \forall u \in D(A).$$

对于任意 $x \in \mathscr{H}$, 再用 $(A \pm i\mu I)^{-1}x$ 代替上式的 u , 即得

$$\begin{aligned} & \|B(A \pm i\mu I)^{-1}x\| \\ & \leq a'\|A(A \pm i\mu I)^{-1}x\| + b\|(A \pm i\mu I)^{-1}x\| \\ & \leq \left(a' + \frac{b}{\mu}\right)\|x\|. \end{aligned}$$

取 μ_0 足够大, 使得 $a' + \frac{b}{\mu_0} < 1$, 即可。于是定理得证。

例6.5.11 在 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 上考虑 Schrödinger 算子

$$H = -\Delta + V(x), \quad (6.5.6)$$

其中 $V(x) = V_1(x) + V_2(x)$, $V_1(x), V_2(x)$ 都是实值函数, $V_1(x)$

$\in L^2(\mathbb{R}^3)$, $V_2(x) \in L^\infty(\mathbb{R}^3)$.

令 $D(-\Delta) = H^2(\mathbb{R}^3)$, $-\Delta$ 是自伴算子. 又设 $D(V) = \{u \in L^2(\mathbb{R}^3) \mid Vu \in L^2(\mathbb{R}^3)\}$. 于是乘积算子 V 也是自伴算子. 显然 $D(-\Delta) \subset D(V)$. 将要证明 H 在 $D(-\Delta)$ 上是自伴的.

设 $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$, 则

$$\|V_2 u\|_{L^2} \leq \|V_2\|_{L^\infty} \|u\|_{L^2},$$

$$\|V_1 u\|_{L^2} \leq \|V_1\|_{L^2} \|u\|_{L^\infty}.$$

由 Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^2} &\leq \int |\hat{u}(\xi)| d\xi \\ &= \int (1 + |\xi|^2) |\hat{u}(\xi)| \frac{1}{1 + |\xi|^2} d\xi \\ &\leq C \|(1 + |\xi|^2) \hat{u}(\xi)\|_{L^2} \\ &\leq C \|\hat{u}\|_{L^2} + C \|\xi|^2 \hat{u}(\xi)\|_{L^2}, \end{aligned}$$

其中 $\hat{u}(\xi)$ 表示 u 的 Fourier 变换.

对于任意的正数 $\lambda > 0$, 令 $u_\lambda(x) = u\left(\frac{x}{\lambda}\right)$, 则 $\hat{u}_\lambda(\xi) = \lambda^3 \hat{u}(\lambda\xi)$, $\|u_\lambda\|_{L^\infty} = \|u\|_{L^\infty}$ 以及 $\|\hat{u}_\lambda\|_{L^2} = \lambda^{3/2} \|\hat{u}\|_{L^2}$, $\|\xi|^2 \hat{u}_\lambda(\xi)\|_{L^2} = \lambda^{-1/2} \|\xi|^2 \hat{u}(\xi)\|_{L^2}$. 所以

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^\infty} &\leq C \lambda^{-1/2} \|\xi|^2 \hat{u}\|_{L^2} + C \lambda^{3/2} \|\hat{u}\|_{L^2} \\ &= C_1 \lambda^{-1/2} \|\Delta u\|_{L^2} + C \lambda^{3/2} \|u\|_{L^2}, \end{aligned}$$

选取 λ 充分大, 使得 $\lambda > C_1^2 \|V_1\|_{L^2}^2$, 于是

$$\begin{aligned} \|Vu\|_{L^2} &\leq \|V_1 u\|_{L^2} + \|V_2 u\|_{L^2} \\ &\leq a \|\Delta u\|_{L^2} + b \|u\|_{L^2}, \end{aligned}$$

其中 $a = C_1 \lambda^{-1/2} \|V_1\|_{L^2} < 1$, $b = \|V_2\|_{L^\infty} + C \lambda^{3/2} \|V_1\|_{L^2}$.

上列不等式对于每一个 $u \in H^2(\mathbb{R}^3)$ 也成立, 故 V 关于 $-\Delta$ 是有界的, 而且相对界 $a < 1$. 由 Kato-Rellich 定理知 Schrödinger 算子 $H = -\Delta + V$ 在 $H^2(\mathbb{R}^3)$ 上是自伴的.

推论 6.5.12 设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, A 是本质自伴算子, B

是对称算子, 若 B 关于 A 有界, 并且 B 关于 A 的界 < 1 , 则 $A+B$ 也是本质自伴的, 而且 $\overline{A+B} = \overline{A} + \overline{B}$.

证明 根据所设条件, $\exists a', b' > 0, a' < 1$,

$$\|Bx\|^2 \leq a'^2 \|Ax\|^2 + b'^2 \|x\|^2, \quad \forall x \in D(A).$$

考虑闭算子 $\bar{A}, \bar{B}$, 要证明 $\bar{B}$ 关于 $\bar{A}$ 有界, $\bar{B}$ 关于 $\bar{A}$ 的界 < 1 . 任取 $x \in D(\bar{A})$, $\langle x, \bar{A}x \rangle \in \Gamma(\bar{A}) = \overline{\Gamma(A)}$. $\exists \langle x_n, Ax_n \rangle \in \Gamma(A)$, $\langle x_n, Ax_n \rangle \rightarrow \langle x, \bar{A}x \rangle$. 于是 $\{x_n\}, \{Ax_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中 Cauchy 列. 由上述不等式可知 $\{Bx_n\}$ 也是 Cauchy 列, 所以 $\langle x_n, Bx_n \rangle \rightarrow \langle x, \bar{B}x \rangle$. 这说明 $x \in D(\bar{B})$, 因此

$$D(\bar{B}) \supset D(\bar{A}).$$

在上述不等式中, 用 x_n 代替 x , 再令 $n \rightarrow \infty$, 取极限得到

$$\|\bar{B}x\|^2 \leq a'^2 \|\bar{A}x\|^2 + b'^2 \|x\|^2.$$

因此 $\bar{B}$ 关于自伴算子 $\bar{A}$ 有界, 而且 $\bar{B}$ 关于 $\bar{A}$ 的界 < 1 . 由 Kato-Rellich 定理 $\bar{A} + \bar{B}$ 是自伴算子.

$\bar{A} + \bar{B}$ 是闭算子, $\bar{A} + \bar{B} \supset A + B$, 所以 $\bar{A} + \bar{B} \supset \overline{A+B}$.

另一方面 $\langle x_n, (A+B)x_n \rangle \rightarrow \langle x, (\bar{A} + \bar{B})x \rangle \in \overline{\Gamma(A+B)} = \Gamma(\bar{A} + \bar{B})$, 故 $x \in D(\bar{A} + \bar{B})$, 且 $\overline{A+B}x = (\bar{A} + \bar{B})x$. 这说明 $\bar{A} + \bar{B} \subset \overline{A+B}$. 所以有 $\overline{A+B} = \bar{A} + \bar{B}$, $A+B$ 是本质自伴的. 定理获证.

Kato-Rellich 定理以及推论 6.5.12 中 A 和 $A+B$ 的地位是不对称的. 下面给出的定理是它们的推广, 在已知条件和结论中 A 和 $A+B$ 的地位呈对称形式. 读者可仿照推论 6.5.4 自己加以证明.

定理 6.5.13 设 A 和 T 是 Hilbert 空间中的两个对称算子, $D(A) = D(T) = D$, 并且

$$\|(T-A)x\| \leq a' \|Ax\| + a'' \|Tx\| + b \|x\|, \quad \forall x \in D, \quad (6.5.7)$$

其中 a', a'', b 是非负常数, $a' < 1, a'' < 1$. 那么 A 本质自伴的充要条件是 T 本质自伴, 此时 $D(\bar{A}) = D(\bar{T})$. 特别地为了 A 是自伴算子必须且仅须 T 是自伴算子.

Kato-Rellich 定理, 它的推论以及定理 6.5.13 中假设相对界小于 1 是一个本质的条件, 我们的证明大大地依赖于这个条件。当放宽这一条件, 设相对界可以为 1 时, 情况有所不同, 显然我们不能期待命题的结论和原先的一样, 应当有所减弱。

定理 6.5.14 设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, A 是 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子, B 是 $\mathcal{H}$ 上的对称算子, 设 B 关于 A 是有界的, 且 (6.5.1) 式中 $a=1$; 则 $A+B$ 在 $D(A)$ 上本质自伴。

证明 为了证明 $A+B$ 是本质自伴的, 根据推论 6.2.5, 只要证明 $\ker((A+B)^* \pm iI) = \{0\}$ 就够了。

假设 $((A+B)^* - iI)h = 0$ 。要证 $h = 0$ 。

因为 B 关于 A 有界, 相对界 $a=1$ 。所以对于每一个 $t < 1$, tB 关于 A 有界, 而且关于 A 的界 $= t$ 。由 Kato-Rellich 定理 $A + tB$ 在 $D(A)$ 上是自伴的。因此 $R(A + tB + iI) = \mathcal{H}$ 。设 $x_t \in D(A)$, 使得 $(A + tB + iI)x_t = h$ 。于是

$$\|h\|^2 = \|x_t\|^2 + \|(A + tB)x_t\|^2,$$

得到

$$\|x_t\| \leq \|h\|, \quad \|(A + tB)x_t\| \leq \|h\|.$$

设 $y_t = h - (t-1)Bx_t$, 则

$$(y_t, h) = ((A + B + iI)x_t, h) = 0.$$

由于

$$\|Bu\| \leq \|Au\| + c\|u\|, \quad \forall u \in D(A), \quad (6.5.8)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \|Ax_t\| &\leq \|(A + tB)x_t\| + \|tBx_t\| \\ &\leq \|(A + tB)x_t\| + t\|Ax_t\| + tc\|x_t\|, \end{aligned}$$

故得

$$\begin{aligned} (1-t)\|Ax_t\| &\leq \|(A + tB)x_t\| + tc\|x_t\| \\ &\leq \|h\| + tc\|h\| \\ &\leq (1+c)\|h\|. \end{aligned}$$

再由 (6.5.8) 式,

$$(1-t)\|Bx_t\| \leq (1-t)\|Ax_t\| + (1-t)c\|x_t\|$$

$$\leq (1+2c)\|h\|.$$

由 y_t 的定义, 即得

$$\|y_t\| \leq (2+2c)\|h\|.$$

于是, $\forall u \in D(A)$,

$$\lim_{t \rightarrow 1} (y_t - h, u) = \lim_{t \rightarrow 1} (1-t)(x_t, Pu) = 0,$$

因为 $\{x_t\}$ 一致有界, 由此推得 $h = w - \lim_{t \rightarrow 1} y_t$. 但是

$$(h, h) = \lim_{t \rightarrow 1} (y_t, h) = 0.$$

故得到 $h = \theta$, 所以 $\ker((A+B)^* - iI) = \{\theta\}$. 同理可证 $\ker((A+B)^* + iI) = \{\theta\}$. 定理获证.

推论 6.5.15 设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, A 是 $\mathcal{H}$ 上本质自伴算子, B 是 $\mathcal{H}$ 上的对称算子. 假定 B 关于 A 是有界的, B 关于 A 的界 $a \neq 1$, 那么 $A+B$ 在 $D(A)$ 上本质自伴.

证明 考虑闭算子 $\bar{A}$ 和 B . $\bar{A}$ 是自伴算子, B 是对称算子. 根据推论 6.5.12 的证明 B 关于 $\bar{A}$ 是有界的, B 关于 $\bar{A}$ 的界等于 B 关于 A 的界, 即为 1. 于是由上述定理知 $\bar{A} + B$ 是本质自伴的.

由推论 6.5.12 的证明可知 $\bar{A} + B \subset \overline{A+B}$. (注意推论 6.5.12 中证明此包含关系时并未用到界 $a < 1$ 这个条件, 所以目前仍可运用.) 由于 $\overline{A+B}$ 是闭对称算子, $\bar{A} + B$ 本质自伴, 故 $\overline{A+B}$ 是自伴的, 这就证明了 $A+B$ 是本质自伴的. 推论得证.

半有界的自伴算子在一个关于它有界的对称算子微扰下一个重要性质是当相对界不大时, 半有界性是稳定的. 具体地说, 有如下的定理.

定理 6.5.16 设 A 是自伴算子, 下有界. 设 B 是对称算子, 关于 A 是有界的, 关于 A 的界 < 1 . 则 $A+B$ 是自伴算子, 也是下有界的. 记 A 的下界 M_A , $A+B$ 的下界 M_{A+B} , 若常数 a, b 适合 $0 < a < 1, b > 0$,

$$\|Bx\| \leq a\|Ax\| + b\|x\|, \quad \forall x \in D(A), \quad (6.5.9)$$

则

$$M_{A+B} \geq M_A - \max\left(\frac{b}{1-a}, b+a|M_A|\right). \quad (6.5.10)$$

证明 由 Kato-Rellich 定理已知 $A+B$ 是自伴的, 只须证明 $A+B$ 下半有界。

易知一个自伴算子 T 为下半有界, 并且界 $M_T \geq c$ 的充分必要条件是 $(-\infty, c) \subset \rho(T)$ 。此外对于任意 $\lambda < c$, 对于予解算子 $R_\lambda(T)$ 显然有 $\|R_\lambda(T)\| \leq (M_T - \lambda)^{-1}$ 。又由于 $TR_\lambda(T) = \lambda R_\lambda(T) - I$, $TR_\lambda(T)$ 是有界的, 而且

$$\begin{aligned} \|TR_\lambda(T)\| &\leq \sup_{\zeta \in \sigma(T)} |\zeta| (\zeta - \lambda)^{-1} \\ &\leq \max(1, |M_T| (M_T - \lambda)^{-1}). \end{aligned} \quad (6.5.11)$$

将这些结果用到自伴算子 A 上去。任取 $c < M_A - \max\left(\frac{b}{1-a}, b+a|M_A|\right)$, 将要证明 $(-\infty, c) \subset \rho(A+B)$ 。

对于任意的 $\lambda < c$, 由关系式 (6.5.9) 有

$$\begin{aligned} \|BR_\lambda(A)\| &\leq a\|AR_\lambda(A)\| + b\|R_\lambda(A)\| \\ &\leq a \max(1, |M_A| (M_A - \lambda)^{-1}) + b(M_A - \lambda)^{-1} \\ &\leq a \max(1, |M_A| (M_A - c)^{-1}) + b(M_A - c)^{-1} \\ &< 1. \end{aligned} \quad (6.5.12)$$

因为 $\lambda I - (A+B) = (I - BR_\lambda(A))(\lambda I - A)$, 右边两括号均可逆, 所以当 $\lambda < c$ 时 $(\lambda I - (A+B))^{-1}$ 存在, 故 $\lambda \in \rho(A+B)$ 。证毕。

Kato-Rellich 定理有一种较弱形式的推广是通过共轭二次形式来表达的。设 A 是下半有界的自伴算子, 若 (Bx, x) 在某种意义上相对于 (Ax, x) “小”时, 尽管 B 相对于 A 不一定有界, 仍然有一个下半有界自伴算子 C , 它与 $A+B$ 生成同一个共轭二次形式, 于是在共轭二次形式意义下它们是相同的。具体来说, 有如下 Kato-Lax-Milgram-Nelson 定理。

定理 6.5.17 (KLMN 定理) 在一个 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上, 设 A 是正的自伴算子, B 是闭对称算子, 适合条件:

$$(1) D(B) \supset D(A);$$

$$(2) |(Bu, u)| \leq a(Au, u) + b\|u\|^2, \forall u \in D(A), \quad (6.5.13)$$

其中 $0 < a < 1$, $b \in \mathbb{R}$. 那么存在唯一的自伴算子 C , 使得 C 对应一个共轭双线性形式 (a, V) , 其中 $V = D(A^{1/2}) \supset D(G)$, 有

$$a(u, v) = (Cu, v), \quad \forall u \in D(G), v \in V, \quad (6.5.14)$$

$$a(u, v) = ((A+B)u, v), \quad \forall u \in D(A), v \in V. \quad (6.5.15)$$

此外有 $C \geq -b$.

证明 引入共轭双线性形式

$$a_1(u, v) = (Au, v) + (Bu, v) + (I+b)(u, v), \quad (6.5.16)$$

其中 $u, v \in D(A)$. 由条件 (1), (2), $a_1(u, v)$ 可以连续地扩张为 $V = D(A^{1/2})$ 上的一个共轭双线性形式, 并且

$$\begin{aligned} \|v\|^2 + (1-a)\|A^{1/2}v\|^2 \\ \leq a_1(v, v) \\ \leq (1+2b)\|v\|^2 + (1+a)\|A^{1/2}v\|^2. \end{aligned}$$

这表明 $\|v\| = a_1(v, v)^{1/2}$ 与 $A^{1/2}$ 的图模等价. 因此 (a_1, V) 是一个闭形式. 根据定理 6.4.20, 存在唯一自伴算子 C_1 , 使得

$$(C_1 u, v) = a_1(u, v), \quad \forall u \in D(C_1), v \in V. \quad (6.5.17)$$

取 $C = C_1 - (1+b)I$ 即得结论.

由于 $C_1 \geq 1$, 所以 $C \geq b$. 证毕.

5.3 自伴算子的谱集在扰动下的变化

自伴算子经过微扰后, 它的谱集有些什么样的变化呢? 这是一个复杂问题. 我们将按照离散谱点和本质谱点两种情形分别讨论.

设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, A 是 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子, B 是 $\mathcal{H}$ 上的对称算子. 设 B 关于 A 有界, B 关于 A 的界小于 1. 于是存在常数 a, b , $0 < a < 1$, $b > 0$, 使得

$$\|Bx\| \leq a\|Ax\| + b\|x\|, \quad \forall x \in D(A). \quad (6.5.18)$$

由 Kato-Rellich 定理, $A+B$ 是自伴算子.

任取 $\lambda_0 \in \sigma_d(A)$, 设 $\dim \ker(\lambda_0 I - A) = m$. 我们来考察 A 经 B 的扰动后, 点谱 λ_0 的变化.

由于 λ_0 是孤立点, 存在 $r > 0$, $[\lambda_0 - r, \lambda_0 + r] \cap \sigma(A) = \{\lambda_0\}$.
令 $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - \lambda_0| < r/2\}$, $\Gamma = \partial D$. 则 $\Gamma \subset \rho(A)$.

定理 6.5.18 若使得 (6.5.18) 成立的常数 a, b 以及 λ_0 和 r 满足下列不等式

$$2a(|\lambda_0| + r) + 2b < r, \quad (6.5.19)$$

那么 $A+B$ 在 $(\lambda_0 - \frac{r}{2}, \lambda_0 + \frac{r}{2})$ 中恰有 m 个点谱 (有重数的点谱依重数计算个数) 并且没有其它的谱点.

定理说明在不等式 (6.5.19) 成立的条件下, A 的孤立离散谱点经微扰后仍是离散谱点, 谱点个数不变, 而且散布在原离散谱点周围. 如果 $A+B$ 的这 m 个点谱不在同一个位置, 那么称点谱 λ_0 经微扰后产生了裂变. 能量算子离散谱点的裂变现象是量子力学、原子物理学中的重要现象.

定理的证明 对于 $s \in [0, 1]$, 令

$$T_s = A + sB. \quad (6.5.20)$$

于是 $T_0 = A$, $T_1 = A+B$. 仍由 Kato-Rellich 定理知 T_s 是自伴算子. 记 T_s 的谱族为 $(C, \mathscr{D}, E^{T_s}), E^{T_s}$ 的支撑集是 $\mathbb{R}^1$, 即 $E^{T_s}(\mathbb{R}^1) = I$. 还记 A 的谱族为 $(C, \mathscr{D}, E^A)$, 当然 $E^{T_0} = E^A$. 于是 $\ker(\lambda_0 I - A) = E^A(D)\mathscr{D}$.

我们将要证明 $\dim E^{T_s}(D)\mathscr{D}$ 是一个常数, 于是 $\dim E^{T_1}(D)\mathscr{D} = \dim E^{T_0}(D)\mathscr{D} = m$. 这说明 $T_1 = A+B$ 在 D 中恰好有 m 个点谱. 由于 $A+B$ 是自伴算子, 所以 $(\lambda_0 - \frac{r}{2}, \lambda_0 + \frac{r}{2})$ 中恰好含有 $A+B$ 的 m 个点谱并且没有其它的谱点.

(1) $\Gamma \subset \rho(T_s)$.

$\forall \zeta \in \Gamma$, 显然有

$$\|R_\zeta(A)\| = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |\zeta - \lambda|^{-1} = 2/r. \quad (6.5.21)$$

因为 $AR_\zeta(A) = \zeta R_\zeta(A) - I$, $|\zeta| \leq |\lambda_0| + r/2$,

$$\|AR_{\zeta}(A)\| \leq 1 + \frac{2|\zeta|}{r} \leq \frac{2(r+|\lambda_0|)}{r}. \quad (6.5.22)$$

记

$$h = \frac{2a(r+|\lambda_0|) + 2b}{r}, \quad (6.5.23)$$

由已知条件 (6.5.19), $h < 1$. 又由 (6.5.18),

$$\|sBx\| \leq sa\|Ax\| + sb\|x\|.$$

得到

$$\begin{aligned} \|sBR_{\zeta}(A)\| &\leq sa\|AR_{\zeta}(A)\| + sb\|R_{\zeta}(A)\| \\ &\leq \frac{2sa(r+|\lambda_0|)}{r} + \frac{2sb}{r} \\ &= sh < 1. \end{aligned} \quad (6.5.24)$$

由于

$$\zeta I - T_s = (I - sBR_{\zeta}(A))(\zeta I - A),$$

上式等号右端两个因式都可逆, 所以

$$(\zeta I - T_s)^{-1} = R_{\zeta}(A)(I - sBR_{\zeta}(A))^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{H}).$$

因此 $\zeta \in \rho(T_s)$, 故 $\Gamma \subset \rho(T_s)$.

此外还有如下估计

$$\begin{aligned} \|R_{\zeta}(T_s)\| &\leq \|R_{\zeta}(A)\| / (1 - \|sBR_{\zeta}(A)\|) \\ &\leq \frac{2}{r(1-hs)} \leq \frac{2}{r(1-h)}, \end{aligned} \quad (6.5.25)$$

$$\begin{aligned} \|AR_{\zeta}(T_s)\| &\leq \|AR_{\zeta}(A)\| / (1 - \|sBR_{\zeta}(A)\|) \\ &\leq \frac{2(r+|\lambda_0|)}{r(1-h)}. \end{aligned} \quad (6.5.26)$$

(2) 谱投影算子 $E^{T_s}(D)$ 关于 s 的连续性.

设 $s, t \in [0, 1]$, $\zeta \in \Gamma$,

$$R_{\zeta}(T_t) - R_{\zeta}(T_s) = (s-t)R_{\zeta}(T_t)BR_{\zeta}(T_s).$$

根据已知条件(6.5.19), 以及不等式(6.5.25), (6.5.26) 推得

$$\begin{aligned} \|BR_\zeta(T_s)\| &\leq a\|AR_\zeta(T_s)\| + b\|R_\zeta(T_s)\| \\ &\leq \frac{2a(r + |\lambda_0|) + 2b}{r(1-h)}, \end{aligned} \quad (6.5.27)$$

从而对于 $\forall \varepsilon > 0$, 只要 $|t-s| < \varepsilon r^2(1-h)^2/[4(b+ar+a|\lambda_0|)]$, 就有

$$\|R_\zeta(T_s) - R_\zeta(T_t)\| < \varepsilon.$$

这说明在算子模意义 $R_\zeta(T_s)$ 关于 s 一致连续, 而且连续性关于 $\zeta \in \Gamma$ 也是一致的。由于

$$E^{T^*}(D) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} R_\zeta(T_s) d\zeta, \quad (6.5.28)$$

推得

$$\|E^{T^*}(D) - E^{T^*}(D)\| < \frac{r}{2}\varepsilon, \quad (6.5.29)$$

因此 $E^{T^*}(D)$ 关于 s 也是一致连续的。

(3) $\dim E^{T^*}(D)\mathscr{X}$ 是常数。

根据下述引理的推论6.5.20即得。定理获证。

引理6.5.19 设 P, Q 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 上两个投影算子, $\|P - Q\| < 1$, 则 $\dim P\mathscr{X} = \dim Q\mathscr{X}$, $\dim(I - P)\mathscr{X} = \dim(I - Q)\mathscr{X}$ 。

证明 我们将定义一个酉算子 U , 使得 $Q = UPU^{-1}$ 。于是 $U: P\mathscr{X} \rightarrow Q\mathscr{X}$; $U^{-1}: Q\mathscr{X} \rightarrow P\mathscr{X}$, 因此 U 是 $P\mathscr{X}$ 到 $Q\mathscr{X}$ 的等距同构, 所以 $\dim P\mathscr{X} = \dim Q\mathscr{X}$ 。同理有 $\dim(I - P)\mathscr{X} = \dim(I - Q)\mathscr{X}$ 。

记

$$R = (P - Q)^2 = P + Q + PQ - QP, \quad (6.5.30)$$

则 R 与 P 和 Q 都交换。令

$$U' = QP + (I - Q)(I - P), \quad V' = PQ + (I - P)(I - Q), \quad (6.5.31)$$

则

$$U'V' = V'U' = I - R,$$

并且

$$U': P\mathcal{H} \rightarrow Q\mathcal{H}, \quad U': (I - P)\mathcal{H} \rightarrow (I - Q)\mathcal{H},$$

$$V': Q\mathcal{H} \rightarrow P\mathcal{H}, \quad V': (I - Q)\mathcal{H} \rightarrow (I - P)\mathcal{H}.$$

根据已知条件 $\|P - Q\| < 1$, 可知 $\|R\| < 1$, 于是 $(I - R)^{-1}$ 存在并且二项级数

$$T = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1}{n} (-R)^n \quad (6.5.32)$$

绝对收敛, $T^2 = (I - R)^{-1}$. 由于 R 与 P, Q 可交换, 因此 T 与 U', V' 也可交换. 最后令

$$U = U'T = TU', \quad (6.5.33)$$

$$V = V'T = TV'. \quad (6.5.34)$$

则 $UV = VU = I, V = U^{-1}$.

由 (6.5.31) 有 $U'P = QP = QU', QV' = PQ = V'Q$, 所以 $UP = QU, PV = VQ$, 即 $Q = UPU^{-1}, P = U^{-1}QU$. 引理得证.

推论 6.5.20 设 $s \in [0, 1]$, $P(s)$ 是 $\mathcal{H}$ 上的投影算子, 若 $P(s)$ 关于 s 一致连续, 则 $P(s)\mathcal{H}$ 关于不同 s 互相同构, 特别地 $\dim R(P(s))$ 是常数.

定理 6.5.21 (Weyl) 设 A 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子, B 是 $\mathcal{H}$ 上对称算子, 若 B 是 A 紧的算子, 则

$$\sigma_{ess}(A + B) = \sigma_{ess}(A). \quad (6.5.35)$$

为证此定理, 需要下面的引理.

引理 6.5.22 设 A 是 $\mathcal{H}$ 上一个自伴算子, 则为了 $\lambda_0 \in \sigma_{ess}(A)$ 必须且仅须存在序列 $x_n \in D(A), \|x_n\| = 1, n = 1, 2, \dots$, 满足

$$w\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \theta, \quad (6.5.36)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda_0 I - A)x_n = \theta. \quad (6.5.37)$$

证明 必要性. 设 $\lambda_0 \in \sigma_{ess}(A)$.

(1) 若 λ_0 是 ∞ 重特征值, 则取 $\{x_n\}$ 为 $\ker(\lambda_0 I - A)$ 中的标准正交基即可;

(2) 若 λ_0 是谱的聚点. 取 $\lambda_n \in \sigma(A), n=1, 2, \dots, \lambda_n$ 互不相同, 而且不等于 $\lambda_0, \lambda_n \rightarrow \lambda_0$. 则存在 $\varepsilon_n > 0, \varepsilon_n$ 单调下降趋于 0, 使得 $I_n = [\lambda_n - \varepsilon_n, \lambda_n + \varepsilon_n]$ 为互不相交的区间. 选取 $x_n \in R(E(I_n)), \|x_n\| = 1$, 其中 E 是 A 的谱族. 于是

$$\begin{aligned}(x_n, x_m) &= \delta_{n+m}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda_0 I - A)x_n &= \theta.\end{aligned}$$

$\forall x \in \mathcal{H}, \sum |(x, x_n)|^2 \leq \|x\|^2$, 推得 $(x, x_n) \rightarrow 0$, 即得 $w - \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \theta$.

充分性. 设存在 $D(A)$ 中序列 $\{x_n\}, \|x_n\| = 1$, 满足 (6.5.36) 与 (6.5.37) 两关系式. 由 (6.5.37) 式知 $\lambda_0 \in \sigma(A)$. 若 $\lambda_0 \in \sigma_d(A)$, 即 λ_0 是孤立谱点, 而且是有限重特征值. 于是存在 $r > 0, I_r \cap \sigma(A) = \{\lambda_0\}$, 其中 $I_r = (\lambda_0 - r, \lambda_0 + r)$. 作直和分解 $x_n = x'_n + x''_n$, 使得 $x'_n \in \ker(\lambda_0 I - A), x''_n \in (\ker(\lambda_0 I - A))^\perp$. 由于

$$\begin{aligned}\|(\lambda_0 I - A)x_n\| &= \|(\lambda_0 I - A)x''_n\| \\ &= \left(\int |\lambda_0 - \lambda|^2 d\|E_\lambda x''_n\|^2 \right)^{1/2} \\ &= \left(\int_{\mathbb{R} \setminus I_r} |\lambda_0 - \lambda|^2 d\|E_\lambda x''_n\|^2 \right)^{1/2} \\ &\geq r \|x''_n\|.\end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x''_n = \theta$, 从而 $w - \lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = \theta$. 由于 $\ker(\lambda_0 I - A)$ 是有穷维子空间, 因为有穷维子空间中弱收敛与强收敛等价, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = \theta$, 故得到结论 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \theta$, 而这与 $\|x_n\| = 1$ 矛盾. 所得矛盾证明了 $\lambda_0 \in \sigma_{\text{ess}}(A)$. 引理获证.

注 在此引理中, 可以取

$$x_n \in R(E(I)), \quad I = [\lambda_0 - 1, \lambda_0 + 1].$$

Weyl 定理的证明

先证明 $\sigma_{\text{ess}}(A) \subset \sigma_{\text{ess}}(A+B)$.

设 $\lambda_0 \in \sigma_{\text{ess}}(A)$, 由上述引理, 存在 $x_n \in R(E(I))$, 其中 $I = [\lambda_0 - 1, \lambda_0 + 1]$, $\|x_n\| = 1$, $w\text{-}\lim x_n = \theta$, $\lim (\lambda_0 I - A)x_n = \theta$, 由于

$$\begin{aligned} Ax_n &= \lambda_0 x_n - (\lambda_0 I - A)x_n, \\ w\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} Ax_n &= \theta. \end{aligned}$$

所以在 Hilbert 空间 $(D(A), [\cdot, \cdot])$ 中 $\{x_n\}$ 弱收敛到 θ , 因为 B 是 A 紧的算子, 故 Bx_n 在 $(\mathcal{H}, \|\cdot\|)$ 中强收敛到 θ . 于是推得 $(\lambda_0 I - (A+B))x_n \rightarrow \theta$. 再应用引理 6.5.22, 得到 $\lambda_0 \in \sigma_{\text{ess}}(A+B)$, 从而 $\sigma_{\text{ess}}(A) \subset \sigma_{\text{ess}}(A+B)$.

根据定理 6.5.9, B 是 $A+B$ 紧的, 所以 $-B$ 也是 $A+B$ 紧的, 由上面的证明有

$$\sigma_{\text{ess}}(A+B) \subset \sigma_{\text{ess}}(A+B-B) = \sigma_{\text{ess}}(A).$$

定理得证.

习 题

6.5.1 设 A 是自伴算子, B 是对称算子, 若 B 关于 A 有界, 则 B 关于 A 的界是

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} \|B(A+in)^{-1}\|.$$

6.5.2 设 A 是稠定闭算子, B 是可闭化算子, 若 $D(A) \subset D(B)$, 证明 B 关于 A 有界.

6.5.3 设 A, B 是 Hilbert 空间上的稠定算子, B 关于 A 有界, 于是存在非负常数 $a, b, a < 1$.

$$\|Bx\| \leq a\|Ax\| + b\|x\|, \quad \forall x \in D(A).$$

求证:

$$(1) B \text{ 关于 } A+B \text{ 有界, 而且相对界 } \leq \frac{a}{1-a}.$$

(2) 设 C 是任意的 A 有界算子, 相对界是 α , 则 C 也是 $A+B$ 有界的, 而且相对界 $\leq \frac{\alpha}{1-\alpha}$.

6.5.4 设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, A 是 $\mathcal{H}$ 上稠定闭算子, 线性算子 B 关于 A 有界, 满足

$$\|Bx\| \leq a\|Ax\| + b\|x\|.$$

又设 $\lambda \in \rho(A)$, 满足

$$a\|AR_\lambda(A)\| + b\|R_\lambda(A)\| < 1,$$

其中 $R_\lambda(A) = (\lambda I - A)^{-1}$ 是 A 的予解算子, 求证 $A+B$ 是闭算子, $\lambda \in \rho(A+B)$, 并且

$$\|R_\lambda(A+B)\| \leq \|R_\lambda(A)\| (1 - a\|AR_\lambda(A)\| - b\|R_\lambda(A)\|)^{-1}.$$

6.5.5 设 A, B 是 $\mathcal{H}$ 上稠定算子, 并且存在 $A^{-1} \in L(\mathcal{H})$, 设 B 关于 A 有界, 满足

$$\|Bx\| \leq a\|Ax\| + b\|x\|, \quad x \in D(A),$$

假定 $a + b\|A^{-1}\| < 1$, 求证:

(1) $A+B$ 是闭算子, 可逆;

(2) $\|(A+B)^{-1}\| \leq \|A^{-1}\| (1 - a - b\|A^{-1}\|)^{-1}$,

$$\|(A+B)^{-1} - A^{-1}\| \leq \|A^{-1}\| (a + b\|A^{-1}\|) \cdot (1 - a - b\|A^{-1}\|)^{-1},$$

(3) 又若 A^{-1} 是紧算子, 则 $(A+B)^{-1}$ 也是紧算子.

6.5.6 设 A, B 是稠定算子, B 关于 A 有界, 而且 $\dim R(B) < \infty$, 证明 B 是 A 紧的.

6.5.7 设 A, B 是对称算子, $D(A) = D(B) = D$, 并且

$$\|(A-B)x\| \leq a'\|Ax\| + a''\|Bx\| + b\|x\|, \quad \forall x \in D,$$

其中 $0 < a' < 1, 0 < a'' < 1, b > 0$. 证明 A 本质自伴的充分必要条件是 B 本质自伴, 并且此时等式 $D(\bar{A}) = D(\bar{B})$ 成立.

6.5.8 设 A 是自伴算子, B 是对称算子, 证明 B 是 A 紧的算子的必要充分条件是

(1) $D(B) \supset D(A)$,

(2) $\forall \lambda \in \rho(A)$, $B(\lambda I - A)^{-1}$ 是紧算子.

进一步证明条件(2)可以用下列条件(2)'代替:

(2)' 存在 $\lambda \in \rho(A)$, 使得 $B(\lambda I - A)^{-1}$ 是紧算子.

6.5.9 在 Hilbert 空间 $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3)$, 设 $V \in L^2(\mathbb{R}^3)$, $\lambda > 0$, 证明

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|V(-\Delta + \lambda)^{-1}\| = 0,$$

并进而证明 V 关于 $-\Delta$ 紧的.

6.5.10 设 A 是本质自伴算子, B 是有界对称算子. 证明 $A + B$ 本质自伴.

6.5.11 设 A 是自伴算子, B 是对称算子, $D(B) \supset D(A)$, 并且 $B^2 \leq A^2 + b^2 I$, 其中 b 是常数, 证明 $A + B$ 是本质自伴算子.

6.5.12 在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上, A 是非负自伴算子, B 是对称算子, $D(B) \supset D(A)$,

$$\|Bx\| \leq \|Ax\|, \quad \forall x \in D(A),$$

求证: $|(Bx, x)| \leq (Ax, x), \quad \forall x \in D(A).$

6.5.13 设 $V_1, V_2 \in L^2(\mathbb{R}^3)$ 是实值函数, 将 $V_1(x_1), V_2(x_2)$ 看作 $L^2(\mathbb{R}^6)$ 中的乘积算子. 证明 $-\Delta + V_1(x_1) + V_2(x_2)$ 是 $C_0^\infty(\mathbb{R}^6)$ 上的本质自伴算子, 其中 Δ 是 $L^2(\mathbb{R}^6)$ 中的 Laplace 算子.

6.5.14 设 A 是自伴算子, B 是有界对称算子. 证明 $A + B$ 是自伴算子, 而且

$$\text{dist}(\sigma(A), \sigma(A+B)) \leq \|B\|,$$

即

$$\sup_{\lambda \in \sigma(A)} \text{dist}(\lambda, \sigma(A+B)) \leq \|B\|,$$

$$\sup_{\lambda \in \sigma(A+B)} \text{dist}(\sigma(A), \lambda) \leq \|B\|.$$

6.5.15 设 A 是自伴算子, $D \subset \mathbb{C}$ 是 Borel 可测集, 其边界 $\Gamma = \partial D$ 是一个光滑闭曲线. 设 $\Gamma \subset \rho(A)$. 求证:

$$E(D) = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} (zI - A)^{-1} dz,$$

其中 E 是 A 的谱族。

6.5.16 设 A 是自伴算子, C 是紧算子, 则

$$\sigma_{\text{ess}}(A) = \sigma_{\text{ess}}(A + C).$$

6.5.17 设 $V \in L^2(\mathbb{R}^3)$ 是实值函数, 证明 $\sigma_{\text{ess}}(-\Delta + V) = [0, \infty)$ 。(提示: 利用 $\sigma_{\text{ess}}(-\Delta) = [0, \infty)$).

§6 无界算子序列的收敛性

无界算子的定义域是稠密集而不是全空间, 当我们要引入无界算子序列 A_n 趋向于 A 的收敛性概念时, 它会引起很大麻烦, 这是因为无穷个稠密集 $D(A_n)$ 的交集可能很小, 甚至是空集。例如在 $L^2(\mathbb{R}^1)$ 上, $A_n x = \left(1 - \frac{1}{n}\right)x$ 在某种意义上, 显然应当有 $A_n \rightarrow A \subset I$, 然而可以选取定义域 $D(A_n), D(A)$ 互不相交, 而使 A_n, A 均为本质自伴。为了避开这个困难, 我们自然要用某种无界算子的有界函数来代替它, 而认为两个无界算子很“近”, 是指它们的某种有界函数很接近。我们熟知预解算子是无界算子的有界函数。这就导致无界算子序列在预解算子意义下的收敛性。另外一个避开这个困难的办法是将 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的无界算子 A_n 看成 $\mathcal{H} \times \mathcal{H}$ 中的图 $\Gamma(A_n)$, 而研究 $\mathcal{H} \times \mathcal{H}$ 中子集 $\Gamma(A_n)$ 的序列极限, 这就导致无界算子序列图意义下的收敛概念。本节将引入这两种无界算子序列的收敛性, 着重讨论自伴算子序列在这两种不同意义下收敛的性质, 两种收敛性的关系。

6.1 预解算子意义下的收敛性

考虑 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的闭算子 T , 它的预解集 $\rho(T)$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的开集。对于 $\lambda \in \rho(T)$, 它的预解算子

$$R_\lambda(T) = (A - \lambda I)^{-1} \quad (6.6.1)$$

是 $\mathcal{H}$ 上的有界线性算子。预解算子满足下列预解方程

$$R_\lambda(T) - R_\mu(T) = -(\lambda - \mu)R_\lambda(T)R_\mu(T), \quad (6.6.2)$$

其中 $\lambda, \mu \in \rho(T)$ 。由上述预解方程可知预解算子关于 λ 在 $\rho(T)$